

SÍLABO DE LA ASIGNATURA

I. DATOS GENERALES

Carrera	Ingeniería en Sistemas de Información
Nombre de la Asignatura	Optativa Profesional II (Gobernanza y Criptografía)
Plan de Estudios	2018-2022
Ubicación Curricular (Año)	V año – II Semestre (Regular) / III Trimestre (Por encuentro)
Tipo de Curso	Por Encuentro (Modalidad presencial)
Grupo/s y Horario/s de Clases	Grupo único. Sábados de 9:20 a 12:20 (3 horas presenciales)
Docente	Ing. Guillermo Aguirre
Número de Sesiones	10 semanas
Fecha Inicio	Sábado, 06 de junio de 2026
Fecha Fin	Sábado, 08 de agosto de 2026

II. INTRODUCCIÓN

La asignatura Optativa Profesional II, orientada a la Gobernanza y Criptografía, tiene la finalidad de facilitar al estudiantado la definición de estrategias y el conocimiento de herramientas que permitan trabajar en torno a la seguridad de los datos, enfocados a garantizar la continuidad en las operaciones y la permanencia en los mercados. Las empresas necesitan implementar soluciones y procesos que aseguren su información, tanto de amenazas externas como internas; es por ello que la Seguridad Informática actualmente representa un aspecto a ser considerado dentro del Plan Estratégico de toda organización.

Para poder alcanzar dicho objetivo, desde la perspectiva de la ciberseguridad, es necesario contar con una correcta gobernanza de la seguridad TI de nuestros sistemas de información. En esta asignatura se desarrollarán aspectos avanzados relacionados con la gobernanza y la gestión de la ciberseguridad, incluyendo los aspectos más importantes tanto del ámbito estratégico (gobernanza) como táctico (gestión) de la ciberseguridad en situaciones de dispersión organizacional o teletrabajo, así como la gestión de la seguridad en la arquitectura TI.

En coherencia con la **Estrategia Nacional de Educación "Bendiciones y Victorias" 2024-2026**, esta asignatura se alinea con los ejes de **Educación Creativa (Eje 3)**, **Ciencias (Eje 10)**, **Investigación e Innovación (Eje 11)** y **Calidad Educativa (Eje 13)**, formando profesionales capaces de blindar el conocimiento de las organizaciones en el marco de la sociedad de la información.

III. JUSTIFICACIÓN

La información se ha convertido en el activo más valioso para muchas organizaciones. Los datos se constituyen como un elemento esencial para generar competitividad y elevados márgenes de rentabilidad. Las empresas, independientemente de su tamaño, realizan grandes esfuerzos para custodiar la información desde su origen hasta su aprovechamiento para las operaciones y la toma de decisiones. Las redes sociales, los dispositivos móviles, el comercio electrónico y la era del Big Data han impulsado que la seguridad de la información sea un factor clave.

Tomando en cuenta la misión de la universidad de formar profesionales con capacidades innovadoras y competitivas en el contexto nacional e internacional, esta asignatura permite que el Ingeniero en Sistemas de Información integre los aspectos relevantes para una eficiente gobernanza y gestión de ciberseguridad. Gobernanza y Criptografía es una asignatura del área de Formación Profesionalizante, optativa, sin prerrequisitos, ubicada en el V año. Se orienta a reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuir al fortalecimiento de capacidades, habilidades y destrezas en el estudiantado.

IV. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

1. Enunciar los elementos para implantar un programa de ciberseguridad y las buenas prácticas recomendadas para mitigar los riesgos asociados a ataques cibernéticos y ciberincidentes no deseados en sistemas electrónicos.
2. Desarrollar estrategias de ciberseguridad, capaces de blindar el conocimiento de las empresas en el Gobierno TI.
3. Gestionar la información de las empresas para su mejora y desarrollo en el marco de la sociedad de la información y del conocimiento.

V. EJES TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO

La asignatura incorpora en el proceso de enseñanza-aprendizaje los ejes transversales de **investigación, prácticas de formación profesional, equidad de género y cultura de paz**, declarados por la Universidad en su Modelo Académico y retomados en el Diseño Curricular de la Carrera.

En el desarrollo de la asignatura se orientará la investigación documental, el trabajo en equipo, la búsqueda constante de la innovación y el debate para dar soluciones tecnológicas a problemas de la gobernanza de la seguridad TI presentes en la sociedad, teniendo presente los principios de educación para la paz y equidad de género, fundamentales para lograr los objetivos en cualquier ámbito educativo, profesional o social.

VI. CONTENIDO POR UNIDADES

Unidad	Nombre	Contenidos
I	Introducción a la Seguridad de la Información	1.1 Visión Estratégica de la Seguridad de los datos en la Empresa 1.2 Elementos de la Seguridad de la Información 1.3 Espionaje industrial 1.4 Estándares y Certificaciones
II	Gobierno TI	2.1 El Plan de Seguridad 2.2 Procesos de Negocio 2.3 Gestión de Riesgos 2.4 Isaca CISM (Certified Information Security Management)
III	Gestión de la seguridad en la Arquitectura TI	3.1 Arquitectura TI 3.2 Sistemas de Información 3.3 Bases de Datos 3.4 Sistemas operativos
IV	Criptografía, sistemas de encriptación y protección	4.1 Security Appliance 4.2 Firma Digital 4.3 Biometría

VII. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

La metodología es activa, participativa y práctica. Se combinarán:

- **Conferencias dialogadas** para la exposición de conceptos fundamentales.
- **Clases prácticas** con ejercicios, estudio de casos y laboratorios en máquinas virtuales.
- **Aprendizaje basado en problemas (ABP)** para analizar incidentes reales de seguridad.
- **Investigación documental** sobre estándares, normativas y herramientas.
- **Estudio independiente** orientado a la preparación de avances del proyecto y lecturas complementarias.

Se utilizarán recursos didácticos como pizarrón, materiales digitales, laboratorio con acceso a Internet, máquinas virtuales (8 GB de memoria recomendados), y plataforma virtual EVA-UNHSJM.

VIII. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Seguendo el **Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (RRAE)**, se contemplan tres momentos:

- **Evaluación diagnóstica** (semana 1): explorar saberes previos sobre redes, sistemas operativos y seguridad.
- **Evaluación formativa** (durante el proceso): participación, prácticas de laboratorio, avances del proyecto, estudio independiente.
- **Evaluación sumativa** (al final de unidades o proyecto): pruebas parciales, entregables y defensa.

Distribución de la calificación (100%)

Componente	Porcentaje	Ponderación
Calificación de Desarrollo (CD) – Evaluación sistemática	60%	Suma de actividades sumativas (clases prácticas, trabajos investigativos, avances de proyecto, laboratorios) – máximo 60 pts
Calificación de Integración (CI) – Evaluación parcial	40%	Primer Parcial (20 pts) + Proyecto/Prueba final (20 pts) = 40 pts
TOTAL	100%	100 puntos

Fórmula: CF = (0.60 × CD) + (0.40 × CI)

IX. BIBLIOGRAFÍA

Básica

- Jorge Ramíó, *Seguridad Informática y Criptografía*. CriptoRed – 2008-2010

Complementaria

- William Stallings. *Cryptography and Network Security*, 4th Edition – Prentice Hall, 2006
- John Wiley & Sons, Inc.; Schneier, Bruce. *Applied Cryptography. Protocols, Algorithms, and Source Code in C*. 2nd ed. 1996
- J. Katz, Y. Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. Chapman & Hall / CRC
- The Open Web Application Security Project: <http://www.owasp.org/>
- CERT: <http://www.cert.org/>
- <http://www.kriptopolis.com>
- Stuart McClure, Joel Sambray and George Kurtz, *Hacking Exposed: Network Security Secrets and Solutions*, 3rd Edition, Osborne/McGraw-Hill, 2002

X. PLANIFICACIÓN SEMANAL (SÍLABO)

Semana / Fecha	Unidad / Tema / Contenidos	Objetivos de Unidad	Eje y lineamiento ENE 2024-2026	Estrategias de E/A	Actividades	Estudio Independiente	Evaluación
Semana 1 06/06/2026	UNIDAD I: Introducción a la Seguridad de la Información 1.1 Visión Estratégica de la Seguridad de los datos en la Empresa 1.2 Elementos de la Seguridad de la Información 1.3 Espionaje industrial 1.4 Estándares y Certificaciones	Comprender los elementos de seguridad de la información, estándares y certificaciones para resolver incidencias o brechas de seguridad.	Eje 10: Ciencias (conocimiento de la ciencia y su relación con la vida) Eje 13: Calidad Educativa (aprendizajes significativos)	Exposición docente dialogada Lluvia de ideas Análisis de casos	- Evaluación diagnóstica sobre conceptos básicos de TI - Presentación del sílabo y del proyecto final - Discusión sobre espionaje industrial (caso real) - Ejercicio: identificar elementos de seguridad en una organización ficticia	Lectura del capítulo 1 de Ramíó (Seguridad Informática) y elaborar un cuadro sinóptico de los estándares y certificaciones	Diagnóstica: Cuestionario de saberes previos Formativa: Participación y revisión del cuadro sinóptico
Semana 2 13/06/2026	UNIDAD I (continuación) Profundización en estándares y certificaciones (ISO 27001, 27002, etc.) UNIDAD II: Gobierno TI 2.1 El Plan de Seguridad	Gestionar la seguridad de la información en la empresa de manera integral, tomando en cuenta los servicios de información, los riesgos y la seguridad.	Eje 3: Educación Creativa (desarrollar creatividad e innovación) Eje 11: Investigación e Innovación	Conferencia dialogada Taller práctico: elaboración de un plan de seguridad	- Resumen de los principales estándares (ISO 27001, NIST) - Introducción al gobierno TI y el plan de seguridad - Ejercicio grupal: bosquejo de un plan de seguridad para una pequeña empresa	Investigar un caso de violación de seguridad real y analizar qué elementos de gobierno TI fallaron	Formativa: Revisión del bosquejo del plan de seguridad Sumativa: Primer avance: Documento de análisis de estándares y plan de seguridad preliminar (10 pts)

Semana / Fecha	Unidad / Tema / Contenidos	Objetivos de Unidad	Eje y lineamiento ENE 2024-2026	Estrategias de E/A	Actividades	Estudio Independiente	Evaluación
Semana 3 20/06/2026	UNIDAD II (continuación) 2.2 Procesos de Negocio 2.3 Gestión de Riesgos	Gestionar la seguridad de la información integrando procesos de negocio y gestión de riesgos.	Eje 15: Fortalecimiento Institucional Eje 10: Ciencias	Clase práctica: análisis de riesgos Estudio de caso	- Mapeo de procesos de negocio y su relación con la seguridad - Metodologías de gestión de riesgos (MAGERIT, OCTAVE) - Ejercicio: elaborar una matriz de riesgos para un sistema de información	Realizar una evaluación de riesgos simple para un sistema de ventas en línea	Formativa: Revisión de la matriz de riesgos Sumativa: Segundo avance: Matriz de riesgos y análisis de procesos (10 pts)
Semana 4 27/06/2026	UNIDAD II (final) 2.4 Isaca CISM (Certified Information Security Management) UNIDAD III: Gestión de la seguridad en la Arquitectura TI 3.1 Arquitectura TI	Comprender las claves y el ámbito de la gestión de la seguridad en la empresa, incluyendo la arquitectura TI.	Eje 11: Investigación e Innovación (generación de nuevos conocimientos) Eje 13: Calidad Educativa	Exposición docente Debate sobre buenas prácticas CISM Clase práctica	- Introducción a los dominios de CISM (Gobierno, Gestión de riesgos, Desarrollo de programas, Respuesta a incidentes) - Conceptos de arquitectura TI (empresarial, de soluciones, de infraestructura) - Ejercicio: diseñar una arquitectura de seguridad básica	Leer el resumen de los dominios CISM (material proporcionado)	Formativa: Participación en debate Sumativa: (preparación para primer parcial)
Semana 5 04/07/2026	PRIMER PARCIAL	Evaluar los conocimientos y competencias adquiridas en las Unidades I y II.	Eje 13: Calidad Educativa (evaluación de aprendizajes)	Examen escrito individual con apoyo de computadoras (si es necesario)	Resolución de preguntas teóricas y casos prácticos sobre: elementos de seguridad, estándares, plan de seguridad, gestión de riesgos, procesos de negocio, CISM.	Repaso general de las unidades I y II	Sumativa: Primer Parcial (20 pts)

Semana / Fecha	Unidad / Tema / Contenidos	Objetivos de Unidad	Eje y lineamiento ENE 2024-2026	Estrategias de E/A	Actividades	Estudio Independiente	Evaluación
Semana 6 11/07/2026	UNIDAD III (continuación) 3.2 Sistemas de Información 3.3 Bases de Datos 3.4 Sistemas operativos	Comprender la gestión de la seguridad en sistemas de información, bases de datos y sistemas operativos.	Eje 10: Ciencias (pensamiento lógico-matemático) Eje 11: Investigación e Innovación	Exposición docente Laboratorio guiado (máquina virtual)	- Seguridad en sistemas de información (controles de acceso, auditoría) - Seguridad en bases de datos (encriptación, SQL injection) - Seguridad en sistemas operativos (hardening, parches) - Práctica: aplicar hardening básico en una VM Windows/Linux	Investigar tres vulnerabilidades comunes en sistemas operativos y su mitigación	Formativa: Revisión del informe de laboratorio Sumativa: Tercer avance: Informe de hardening y seguridad en BD (10 pts)
Semana 7 18/07/2026	UNIDAD IV: Criptografía, sistemas de encriptación y protección 4.1 Security Appliance 4.2 Firma Digital	Identificar las principales soluciones tecnológicas para el cifrado de la información y su implementación.	Eje 3: Educación Creativa (proyectos innovadores) Eje 13: Calidad Educativa	Conferencia dialogada Demostración de herramientas de cifrado Taller de firma digital	- Dispositivos de seguridad (firewalls, IPS, VPN, UTM) - Principios de criptografía simétrica y asimétrica - Práctica: generación de par de claves (GPG) y firma digital de un documento	Leer sobre criptografía de curva elíptica y aplicaciones	Formativa: Entrega de la práctica de firma digital Sumativa: Cuarto avance: Implementación de un esquema de cifrado y firma digital para un caso práctico (10 pts)
Semana 8 25/07/2026	UNIDAD IV (continuación) 4.3 Biometría Integración de unidades III y IV	Identificar soluciones biométricas y consolidar los aprendizajes de gestión de seguridad y criptografía.	Eje 11: Investigación e Innovación (plataformas para proyectos) Eje 15: Fortalecimiento Institucional	Exposición docente Análisis de casos de biometría Simulación de incidente de seguridad	- Tipos de biometría (huella, iris, voz, comportamiento) - Ventajas y desventajas, ataques a sistemas biométricos - Ejercicio integrador: diseñar una solución de seguridad que combine arquitectura TI, criptografía y controles biométricos	Preparar un breve ensayo sobre el futuro de la biometría en la autenticación	Formativa: Revisión del diseño de solución integradora Sumativa: Quinto avance: Documento de propuesta de seguridad (arquitectura, cifrado, biometría) (10 pts)

Semana / Fecha	Unidad / Tema / Contenidos	Objetivos de Unidad	Eje y lineamiento ENE 2024-2026	Estrategias de E/A	Actividades	Estudio Independiente	Evaluación
Semana 9 01/08/2026	Preparación y revisión integral del proyecto de seguridad Acompañamiento personalizado para la consolidación del proyecto y preparación de la defensa final.	Consolidar todas las unidades mediante la integración de un proyecto de gobernanza y criptografía.	Eje 13: Calidad Educativa (evaluación formativa) Eje 3: Educación Creativa	Clase taller: asesoría directa Revisión por pares Simulación de defensa	- Los equipos presentan el avance final de su proyecto (caso de estudio: implementación de un programa de ciberseguridad para una PYME) - Retroalimentación del docente y coevaluación - Últimos ajustes al documento y presentación	Ensayar la exposición oral (10 minutos por grupo) y preparar diapositivas	Formativa: Coevaluación y retroalimentación
Semana 10 08/08/2026	SEGUNDO PARCIAL – EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL PROYECTO DE SEGURIDAD	Evaluar la capacidad de desarrollar estrategias de ciberseguridad, gestionar la información y aplicar criptografía en un proyecto integrador.	Eje 13: Calidad Educativa (pruebas de evaluación) Eje 11: Investigación e Innovación	Exposición de proyectos (15-20 min por grupo) Preguntas del tribunal (docente y compañeros)	Cada grupo presenta su proyecto de seguridad completo: diagnóstico, plan de seguridad, análisis de riesgos, arquitectura propuesta, soluciones criptográficas y biométricas, resultados esperados. Entrega del documento final en formato digital.	Preparación final de la exposición y del documento	Sumativa: Proyecto Final – Documento escrito (10 pts) + Defensa oral (10 pts) = 20 pts (Segundo Parcial)

XI. NOTAS FINALES

- El calendario puede ajustarse en función de feriados o actividades institucionales. Cualquier cambio será comunicado oportunamente.
- Se promoverá un ambiente de respeto, colaboración y equidad de género, así como la participación activa de todos y todas.
- Los entregables deben subirse a la plataforma EVA-UNHSJM en las fechas indicadas. El estudio independiente se considera parte de la evaluación formativa.
- La segunda convocatoria se realizará el **15/08/2026** según el calendario académico, para quienes no hayan aprobado la asignatura.

"Educación para la vida, la creatividad y la victoria"

UNHSJM, junio 2026.